L'angolo della palla in PADD WS

Come si sceglie la direzione al lancio e al colpo, la racchetta TWIST e il confronto con il Pong del 1972

Questo documento descrive come PADD WS decide la direzione della palla: al lancio dal centro, quando una racchetta la colpisce e con la racchetta TWIST della modalità NEXT. La logica è quella del core Rust (`rust/core`, `game.rs` e `next.rs`). MiSTer e C64 la riproducono identica tick per tick.

1. Velocità, pendenza e angolo

La palla ha una velocità orizzontale **vx** e una verticale **vy**, in pixel per tick, con la y che cresce verso l'alto. In questo documento i valori sono riferiti al campo di 800×480 e a 60 tick al secondo, come nel file di configurazione. Il core li riscala sul campo vero e sulla sua frequenza: 240 Hz su PC, web e MiSTer, 50 Hz sul C64.

Conviene ragionare sulla **pendenza** `s = vy / |vx|`: 0 è un tiro orizzontale, ±1 è un tiro a 45°. Tutte le regole dell'angolo lavorano su questo rapporto.

> Il **boost** (EVO, scatto, HAMMER, RUSH, SMASH, SUPER) moltiplica solo lo spostamento orizzontale: in un tick la palla si muove di `vx·boost` in orizzontale e di `vy` in verticale. Un tiro potenziato quindi è più veloce e anche più piatto di quanto dica la sua pendenza.

2. Il lancio dal centro

Non c'è una battuta dei giocatori. Dopo ogni punto la palla resta ferma al centro per mezzo secondo, poi parte da sola verso chi ha subito il punto. In singolo va sempre verso il giocatore. La velocità è casuale, scelta tra quattro combinazioni:

vx	vy	angolo	velocità
2	±1	26,6°	2,24
2	±2	45,0°	2,83
3	±1	18,4°	3,16
3	±2	33,7°	3,61

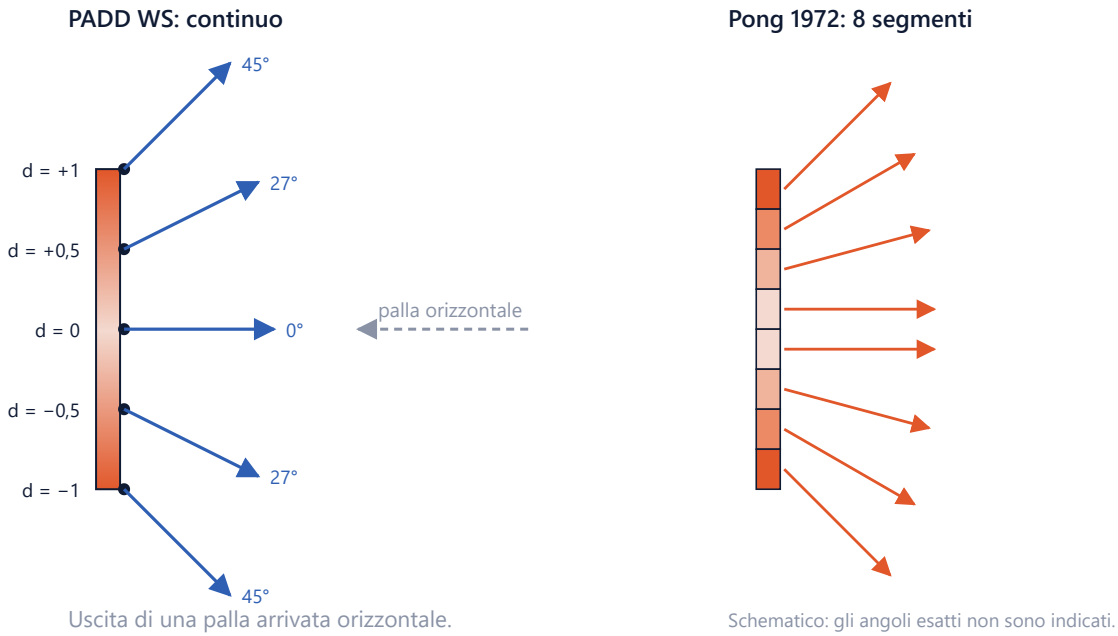
Valori in px per tick a 60 Hz. Il segno di vy (su o giù) è a caso.

3. Il colpo di racchetta

Al colpo conta il punto in cui la palla tocca la racchetta. Chiamiamo **d** la distanza del punto di contatto dal centro della racchetta, divisa per metà altezza: 0 al centro, +1 al bordo alto, −1 al bordo basso (poco oltre se la palla prende lo spigolo). Il core fa, nell'ordine:

```
1. vy ← vy + |vx| · d          (cioè s ← s + d)
2. se |vy| > |vx|: vy ← ±|vx|   (mai più ripida di 45°)
3. vx ← −vx
4. se |vx| è sotto la velocità massima: vx ← vx·k, vy ← vy·k
```

Il passo 4 accelera la palla ma non cambia l'angolo, perché moltiplica vx e vy per lo stesso k. Al livello normale k vale 1,25 in due (velocità massima 8), 1,10 in singolo e in NEXT (massima 10).



Uscita di una palla arrivata orizzontale.

Schematico: gli angoli esatti non sono indicati.

Cosa significa in pratica

- **Il punto di contatto si somma all'angolo d'arrivo.** Colpita al centro (d = 0), la palla torna indietro con la stessa pendenza con cui è arrivata, come uno specchio.
- **Ai bordi la pendenza cambia di ±1.** Una palla orizzontale presa sul bordo esce a 45°; presa a metà tra centro e bordo esce a circa 27°.
- **Per raddrizzare una palla inclinata** bisogna colpirla dal lato opposto: una palla che sale a 45° (s = +1) colpita sul bordo basso (d = −1) esce orizzontale.
- **La velocità non conta.** La deviazione è proporzionale a |vx|, quindi lo stesso punto della racchetta dà lo stesso cambio di pendenza a qualsiasi velocità.
- **Il movimento della racchetta non conta**, tranne con la TWIST (sezione 4).

Palla in arrivo	d = −1	d = −0,5	d = 0	d = +0,5	d = +1
orizzontale (s = 0)	45° giù	27° giù	0°	27° su	45° su
a 27° su (s = +0,5)	27° giù	0°	27° su	45° su	45° su
a 45° su (s = +1)	0°	27° su	45° su	45° su	45° su

Casi particolari

- **Muro del singolo.** Il muro a destra è una racchetta alta quanto il campo: d si misura dal centro del campo. Il muro rimanda la palla ma non la accelera.
- **Area boost di EVO.** Nella banda grigia al centro della racchetta (all'inizio un quarto dell'altezza, poi sempre più stretta a ogni boost, fino a un ventesimo) d si misura dal centro della banda rispetto a metà banda e conta un quinto: la pendenza cambia al massimo di ±0,2 (circa 11°). In cambio la palla parte con il boost ×2, ancora più piatta.
- **Scatto che intercetta la palla.** Non usa il punto di contatto: vx aumenta di un quinto e vy riceve una piccola deviazione casuale (fino a ±1 px per tick).

4. La racchetta TWIST (NEXT)

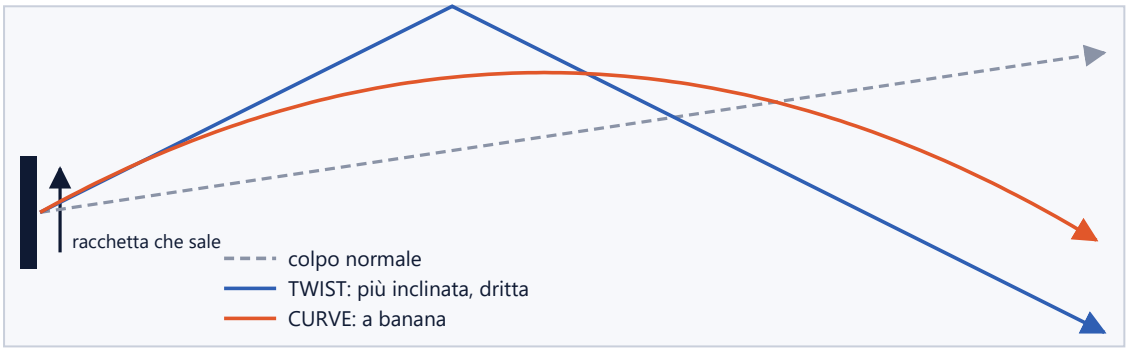
La TWIST è l'unico tipo di racchetta in cui conta anche il **movimento**. Il core tiene per ogni racchetta lo spostamento verticale per tick, smorzato:

```
motion ← motion + (Δy − motion) / 4    (a ogni tick, anche con l'encoder)
```

Dopo il colpo normale della sezione 3, con vx già invertita e accelerata, la TWIST aggiunge metà di questo movimento:

```
vy ← vy + motion · 0,5,  limitata a ±|vx|   (sempre entro i 45°)
```

- **Direzione.** La palla prende la direzione della racchetta: colpire salendo la manda più in alto, colpire scendendo più in basso. Si somma all'effetto del punto di contatto.
- **Forza.** A tutta velocità la racchetta aggiunge 7,5 px per tick (a 60 Hz). Finché vx è sotto 7,5, il movimento basta da solo a portare il tiro a 45°. Con la palla più veloce conta di meno.
- **Tempismo.** Il movimento è smorzato: fermandosi un attimo prima del colpo l'effetto sparisce quasi tutto (dopo 1/30 di secondo ne resta circa il 10%). Bisogna colpire mentre ci si muove.
- **Traiettoria dritta.** La TWIST cambia solo l'angolo d'uscita: la palla poi va dritta.
- **Precedenze.** SMASH, SUPER e le mosse speciali (STRAIGHT SHOT, RISING STRIKE) scelgono l'angolo dopo la TWIST, quindi la sostituiscono.



Lo stesso colpo con la racchetta normale, con la TWIST in movimento e con il bonus CURVE.

Altri tiri di NEXT che decidono l'angolo

Tiro	Angolo	Durante il volo
CURVE (bonus)	quello del colpo	curva verso il lato opposto a quello in cui va (0,3 px/tick², a 60 Hz); al rimbalzo sul bordo la curva si inverte; sempre entro i 45°
STEER (bonus)	quello del colpo	chi ha colpito la guida con su e giù fino a 3/4 del campo, fino a circa 63°; la sua racchetta resta ferma
SMASH (bonus)	pendenza 3/4, verso il lato lontano dalla racchetta avversaria	dritta, boost ×2,2
SUPER (bonus)	45°, verso il lato lontano dalla racchetta avversaria	dritta, boost ×3,2
STRAIGHT SHOT (mossa)	orizzontale	dritta, boost ×1,5 o ×2
RISING STRIKE (mossa)	orizzontale	a 5/8 o 7/8 del campo s'impenna a 45° verso il bordo lontano dalla racchetta avversaria

5. Confronto con il Pong originale

Il Pong da bar del 1972 era fatto di logica discreta, senza processore. Le sue regole sono riportate qui come le descrivono le fonti sull'hardware.

	Pong (1972)	PADD WS
Punto di contatto	racchetta divisa in 8 segmenti, ognuno con un angolo d'uscita fisso	continuo: d da −1 a +1, in virgola fissa Q16.16
Angolo d'arrivo	non conta: decide solo il segmento	conta: la deviazione si somma alla pendenza d'arrivo
Colpo al centro	la palla esce orizzontale	la palla torna con l'angolo d'arrivo
Colpo ai bordi	i segmenti esterni danno gli angoli più ampi	pendenza ±1 in più
Angolo massimo	quello dei segmenti esterni	45° (circa 63° solo con STEER)
Movimento della racchetta	non conta	non conta; con TWIST passa alla palla per metà
Effetto in volo	nessuno	CURVE e STEER in NEXT
Velocità della palla	cresce durante lo scambio, torna iniziale dopo il punto	×k a ogni colpo fino al massimo, si riparte da 2–3 px/tick dopo il punto
Lancio	automatico	automatico, verso chi ha subito il punto, con 4 angoli a caso
Bordo alto	le racchette non arrivano in cima: gli scambi lunghi finiscono	le racchette coprono tutto il campo

L'idea di piegare la palla in volo non viene da Pong ma dalla Magnavox Odyssey (1972): i suoi controller avevano una manopola chiamata *english*, il termine del biliardo per l'effetto, che cambiava la traiettoria verticale della palla mentre era in aria.

Fonte per il Pong originale: voce “Pong” di Wikipedia (en.wikipedia.org/wiki/Pong), che riporta le descrizioni dell'hardware Atari. Le regole di PADD WS sono quelle del core Rust della versione 4.0.0-beta.16.